

Web Engineering - Hackathon Proposal

KI gestütztes Tool für die automatische Accessibility für Bilder und Audios in dynamischen Web Apps

Lehrveranstaltung:

Web Engineering - Hackathon Proposal

Studiengang:

Software Design & Engineering

Institution:

Hochschule Campus Wien

Autor:innen:

Fadime Konuk

Rukayah Jabr

Lulu Wang

30 Dezember 2025

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Motivation und Ausgangslage	3
Problemstellung, Forschungslücke und Zielsetzung	3
Lösungskonzept	6
Technischer Design	6
Technologien	6
Erwartete Ergebnisse und potenzielle Auswirkungen	7
Limitationen und Abgrenzung	7
Referenzen	7

Motivation und Ausgangslage

Barrierefreiheit (Accessibility) stellt einen zentralen Qualitätsfaktor moderner Webanwendungen dar und ist durch internationale Standards wie die *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)* sowie durch gesetzliche Vorgaben wie den *European Accessibility Act (EAA)* klar geregelt. Ziel dieser Richtlinien ist es, digitale Inhalte für alle Nutzerinnen und Nutzer zugänglich zu machen, unabhängig von individuellen Einschränkungen wie Seh- oder Hörbeeinträchtigungen [1], [2].

Trotz dieser Vorgaben zeigen zahlreiche Untersuchungen und Praxisberichte, dass viele Webanwendungen grundlegende Accessibility-Anforderungen nicht erfüllen. Besonders häufig fehlen alternative Textbeschreibungen für Bilder oder Transkripte für Audioinhalte, die essenziell für assistive Technologien wie Screenreader sind, um Inhalte korrekt zu vermitteln [1], [3].

Die Problematik verschärft sich in dynamischen Webanwendungen, wie beispielsweise Single-Page-Applications, Dashboards oder content-getriebenen Plattformen. In solchen Systemen werden Medieninhalte häufig automatisch generiert, regelmäßig aktualisiert oder von Nutzerinnen und Nutzern selbst hochgeladen. Unter Zeitdruck und in agilen Entwicklungsprozessen wird die manuelle Pflege von Accessibility-Metadaten oft vernachlässigt oder unvollständig umgesetzt [3].

Für Entwicklerinnen und Entwickler stellt die kontinuierliche Einhaltung von Accessibility-Standards einen zusätzlichen Aufwand dar, der im Entwicklungsalltag schwer skalierbar ist. In der Folge entstehen barrierearme oder nicht barrierefreie Inhalte, wodurch Nutzerinnen und Nutzer mit Behinderungen vom gleichberechtigten Zugang zu digitalen Angeboten ausgeschlossen werden [3], [4].

Diese Ausgangslage verdeutlicht den Bedarf an automatisierten und skalierbaren Lösungen, die Entwicklerteams bei der Umsetzung von Barrierefreiheit unterstützen und insbesondere in dynamischen Webumgebungen eine kontinuierliche Accessibility-Qualität sicherstellen [4].

Problemstellung, Forschungslücke und Zielsetzung

Obwohl Accessibility-Richtlinien wie die *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)* klar definieren, wie barrierefreie Webinhalte gestaltet werden sollen, liegt die praktische Umsetzung dieser Vorgaben häufig in der Verantwortung der Entwicklerinnen und Entwickler. In der Praxis konzentrieren sich bestehende Tools und Frameworks jedoch überwiegend auf die Überprüfung von Accessibility-Problemen, etwa durch das Erkennen fehlender Attribute oder formaler Regelverstöße [1], [2]. Die eigentliche Erstellung barrierefreier Inhalte bleibt größtenteils ein manueller Prozess, der nur begrenzt durch automatisierte Tests unterstützt wird [3], [4].

Diese Problematik wird insbesondere bei medialen Inhalten sichtbar. Bilder benötigen aussagekräftige alternative Texte, während Audioinhalte auf Transkripte angewiesen sind, um für Nutzerinnen und Nutzer mit Seh- oder Hörbeeinträchtigungen zugänglich zu sein. Assistive Technologien wie Screenreader sind ohne diese Metadaten nur eingeschränkt nutzbar [3]. In dynamischen Webanwendungen, in denen Inhalte regelmäßig aktualisiert oder automatisiert erzeugt werden, ist eine manuelle Pflege dieser Informationen zeitaufwendig, fehleranfällig und oft nicht nachhaltig umsetzbar, da Werkzeuge zur dynamischen Generierung barrierefreier Inhalte bisher fehlen [3], [5].

Aktuelle Forschungsarbeiten im Bereich der automatisierten Softwareentwicklung und des Testings zeigen zwar, dass generative KI-Systeme erfolgreich zur Unterstützung von Entwicklerinnen und Entwicklern eingesetzt werden können, beispielsweise zur Identifikation von Accessibility-Defiziten [4], [6]. Diese Arbeiten fokussieren sich jedoch primär auf Testautomatisierung, Codegenerierung oder Qualitätssicherung, nicht aber auf die automatische Generierung von Accessibility-Metadaten wie Alt-Texten oder Transkripten. Der gezielte Einsatz von KI zur automatischen Generierung von Accessibility-relevanten Inhalten in Webanwendungen wird bislang nur unzureichend behandelt, was eine Forschungslücke darstellt [5], [6], [11].

Daraus ergibt sich eine klare Forschungslücke: Während bestehende Accessibility-Tools Probleme identifizieren, fehlt es an Lösungen, die Entwicklerinnen und Entwickler aktiv bei der automatischen Erstellung barrierefreier Inhalte unterstützen, insbesondere für Bilder und Audiodateien in dynamischen Webumgebungen [3], [5].

Ziel dieses Projekts ist es daher, ein KI-gestütztes Konzept zu entwickeln, das diese Lücke adressiert. Das geplante System soll automatisch alternative Textbeschreibungen für Bilder sowie Transkripte für Audioinhalte generieren und diese nahtlos in moderne Webanwendungen integrieren. Dabei steht nicht die vollständige Ersetzung menschlicher Kontrolle im Vordergrund, sondern die Bereitstellung eines skalierbaren Assistenzsystems, das den Entwicklungsaufwand reduziert und gleichzeitig die Accessibility-Qualität verbessert. Durch die Kombination aus generativer KI und Webtechnologien soll ein praxisnaher Ansatz entstehen, der sowohl den Anforderungen von Entwicklerteams als auch den Bedürfnissen von Nutzerinnen und Nutzern mit Behinderungen gerecht wird.

Stand der Forschung und Literaturüberblick

In der wissenschaftlichen Literatur existieren zahlreiche Arbeiten, die den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Unterstützung von Softwareentwicklungsprozessen untersuchen. Ein zentraler Forschungsschwerpunkt liegt dabei auf der Automatisierung von Testfällen, der

Codegenerierung sowie der Qualitätssicherung in agilen Entwicklungsumgebungen. Mehrere Studien zeigen, dass KI-basierte Systeme insbesondere bei repetitiven und zeitintensiven Aufgaben eine deutliche Entlastung für Entwicklerinnen und Entwickler bewirken können und gleichzeitig die Effizienz und Konsistenz von Entwicklungsprozessen verbessern [7], [8].

Ein bedeutender Teil der aktuellen Forschung beschäftigt sich mit der automatischen Generierung und Ausführung von Testfällen mithilfe generativer KI-Modelle. Ansätze auf Basis von Natural Language Processing demonstrieren, dass Large Language Models in der Lage sind, aus natürlichsprachlichen Beschreibungen strukturierte Testartefakte abzuleiten und diese an veränderte Benutzeroberflächen anzupassen [7], [9]. Diese Arbeiten belegen die technische Reife generativer KI-Systeme im Software Engineering, fokussieren sich jedoch primär auf funktionale Korrektheit und Testabdeckung.

Parallel dazu verdeutlichen Studien aus dem Bereich der Web-Accessibility, dass fehlende oder unzureichende alternative Textbeschreibungen für Bilder sowie nicht vorhandene Transkripte für Audioinhalte zu den häufigsten Barrieren im Web zählen. Assistive Technologien wie Screenreader sind auf präzise textuelle Beschreibungen angewiesen, um Inhalte korrekt zu vermitteln. Die manuelle Erstellung solcher Beschreibungen stellt jedoch insbesondere in dynamischen Webanwendungen eine erhebliche Herausforderung dar, da Inhalte häufig aktualisiert oder automatisiert erzeugt werden [3], [5].

Erste Forschungsansätze untersuchen den Einsatz von KI zur automatischen Beschreibung visueller Inhalte oder zur Umwandlung von Sprache in Text. Diese Arbeiten zeigen vielversprechende Ergebnisse hinsichtlich der technischen Machbarkeit, werden jedoch meist isoliert betrachtet und selten systematisch in moderne Webanwendungen integriert [10]. Zudem fehlt in vielen dieser Ansätze eine explizite Ausrichtung an bestehenden Accessibility-Standards wie den Web Content Accessibility Guidelines [1].

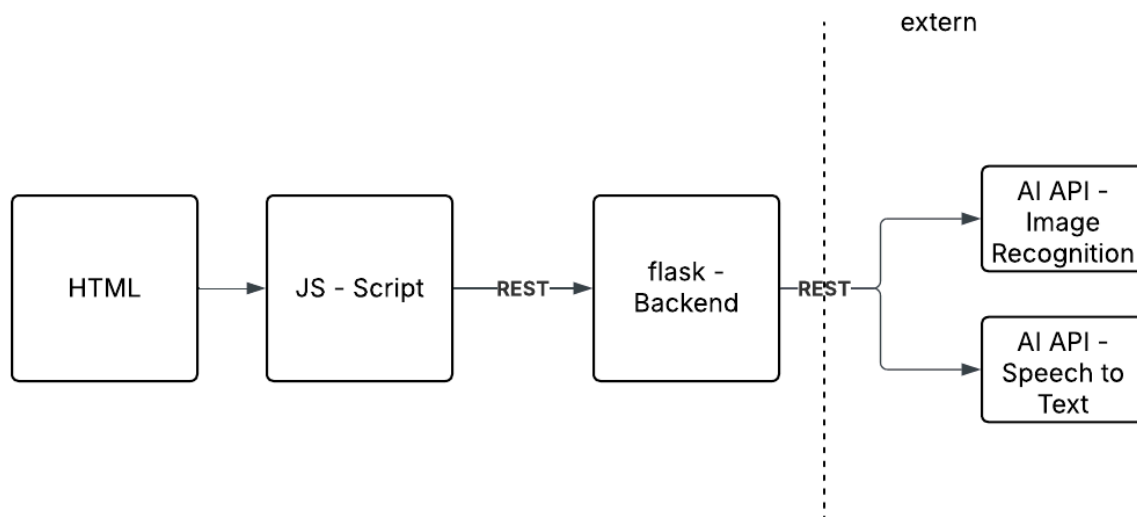
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass umfangreiche Forschung zu KI-gestützter Automatisierung im Software Engineering sowie zur Bedeutung von Web-Accessibility existiert. Eine gezielte Verbindung beider Bereiche, insbesondere der Einsatz generativer KI zur automatischen Erstellung von Accessibility-relevanten Inhalten in dynamischen Webanwendungen, ist jedoch bislang nur unzureichend erforscht. Das vorliegende Projekt adressiert diese Forschungslücke, indem es bestehende KI-Ansätze auf (Web-)Accessibility überträgt und in einen praxisnahen Webkontext integriert.

Lösungskonzept

Es soll im Rahmen des Hackathons ein Prototyp entwickelt werden, welcher bei jedem Bild/Audio die Beschreibung bzw. das Transkript über ein KI-Script generiert. Der Script ruft auf dem Backend eine API, die mit Hilfe von KI aussagekräftige Beschreibungen zurückgibt. Der Output wird dann vom Script an den entsprechenden HTML-Tag injiziert. So werden Entwickler entlastet, Inhalte können weiterhin von allen Usern konsumiert werden ohne Sorgen, dass der Screenreader veraltete Inhalte liest und die Accessibility bleibt unverletzt.

Technischer Design

Das dargestellte technische Design zeigt den Ablauf der Datenverarbeitung vom Frontend bis zu den externen KI-Diensten. Die Trennung zwischen internen Komponenten (HTML, JavaScript und Flask-Backend) und externen KI-APIs ermöglicht eine modulare Architektur, bei der einzelne Komponenten unabhängig ausgetauscht oder erweitert werden können. Insbesondere erlaubt dieser Ansatz, unterschiedliche KI-Anbieter für Bild- und Sprachverarbeitung einzubinden, ohne Änderungen am Frontend vornehmen zu müssen.



Technologien

- HTML, CSS und JavaScript zur Umsetzung des Frontends und zur dynamischen Manipulation der DOM-Elemente
- Flask als Backend-Framework zur Implementierung der REST-Schnittstelle
- REST API zur Kommunikation zwischen Frontend, Backend und externen KI-Diensten
- Externe KI-APIs für Bilderkennung und Speech-to-Text-Verarbeitung

Erwartete Ergebnisse und potenzielle Auswirkungen

Als Ergebnis wird ein funktionaler Prototyp erwartet, der zeigt, dass die automatische Generierung von Accessibility-relevanten Inhalten in dynamischen Webanwendungen technisch realisierbar ist. Der Prototyp dient als Machbarkeitsnachweis für den Einsatz generativer KI zur Unterstützung von Barrierefreiheit im Web.

Die potenziellen Auswirkungen liegen in einer Reduktion des manuellen Aufwands für Entwicklerinnen und Entwickler sowie in einer verbesserten und konsistenteren Accessibility-Qualität. Nutzerinnen und Nutzer mit Behinderungen profitieren von besser zugänglichen Inhalten, während Entwicklerteams bei der Einhaltung von Accessibility-Standards entlastet werden. Langfristig kann der Ansatz als Grundlage für weiterführende Forschung und die Integration in bestehende Webentwicklungswerkzeuge dienen.

Limitationen und Abgrenzung

- Das Tool garantiert keine vollständige WCAG-Konformität
- KI-generierte Inhalte können ungenau sein
- Es werden lediglich Bilder und Audios abgedeckt, keine Videos etc...
- Es werden keine andere Faktoren beachtet, wie z.B.: HTML-Tag role oder Role des Users, Versionierung ...

Referenzen

[1] World Wide Web Consortium (W3C), "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview," 2025.

[Online]. Available: <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/>

[2] European Union, "European Accessibility Act (EAA)," 2019.

[Online]. Available: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-accessibility-act>

[3] WebAIM, "Web Accessibility in Practice," 2024.

[Online]. Available: <https://webaim.org/intro/>

[4] Heise RegioConcept, "Barrierefreie Websites in Österreich," 2024.

[Online]. Available:

<https://www.heise-regioconcept.at/online-marketing/barrierefreie-websites-in-oesterreich>

[5] WebAIM, "The WebAIM Million – Accessibility Analysis of the Top 1,000,000 Home Pages," 2024.

[Online]. Available: <https://webaim.org/projects/million/>

[6] BrowserStack, "AI in Accessibility Testing: Benefits and Limitations," 2024.

[Online]. Available: <https://www.browserstack.com/guide/automate-accessibility-testing>

[7] D. Dunsin, "Automating Agile Test Cases Using Artificial Intelligence,"

International Journal of Computer Science and Software Engineering, 2024.

[8] X. Hou et al., "Large Language Models for Software Engineering:

A Systematic Literature Review," ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, 2024.

[9] S. Fatin et al., "LELANTE: Leveraging Large Language Models for Automated Android Testing,"

Proc. Int. Conf. on Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE), 2025.

[10] Q. Wu et al., "Vision-Driven Automated Mobile GUI Testing via Multimodal

Large Language Models," arXiv preprint arXiv:2407.03037, 2024.

[11] Wang, Y., Liang, W., Huang, H., Zhang, Y., Li, D., & Yu, L.-F. (2021). Toward automatic audio description generation for accessible videos. In Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 277:1–277:12). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3411764.3445347>